

Άσκηση 1-6.2

Λύση

Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $\xi = \alpha t$, με διαφόριση παίρνουμε $d\xi = \alpha dt$, οπότε θα είναι $t = \xi/\alpha$ και $dt = d\xi/\alpha$. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

- $\alpha > 0$: στην περίπτωση αυτή θα έχουμε

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \delta(\alpha t) dt = \frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi\left(\frac{\xi}{\alpha}\right) \delta(\xi) d\xi = \frac{1}{\alpha} \phi\left(\frac{\xi}{\alpha}\right) \Big|_{\xi=0} = \frac{\varphi(0)}{\alpha} = \frac{\varphi(0)}{|\alpha|}$$

- $\alpha < 0$: στην περίπτωση αυτή τα όρια του ολοκληρώματος αντιστρέφονται; θα είναι, λοιπόν,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \delta(\alpha t) dt = \frac{1}{\alpha} \int_{+\infty}^{-\infty} \varphi\left(\frac{\xi}{\alpha}\right) \delta(\xi) d\xi = -\frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi\left(\frac{\xi}{\alpha}\right) \delta(\xi) d\xi = -\frac{1}{\alpha} \phi\left(\frac{\xi}{\alpha}\right) \Big|_{\xi=0} = -\frac{\varphi(0)}{\alpha} = \frac{\varphi(0)}{|\alpha|}$$

Συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω αποτελέσματα και χρησιμοποιώντας την εξίσωση

$$\varphi(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \delta(t) dt$$

θα λάβουμε

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \delta(\alpha t) dt = \frac{1}{|\alpha|} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \delta(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \left[\frac{1}{|\alpha|} \delta(t) \right] dt$$

από όπου με τη βοήθεια της ιδιότητας της ισοδυναμίας καταλήγουμε στη ζητούμενη σχέση.

Σημείωση: Εάν στην παραπάνω σχέση θέσουμε $\alpha = -1$, θα έχουμε $\delta(-t) = \delta(t)$, δηλαδή η συνάρτηση $\delta(t)$ χαρακτηρίζεται από άρτια συμμετρία. Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $t \rightarrow t - t_0$, αυτή η σχέση γενικεύεται ως $\delta(t - t_0) = \delta(t_0 - t)$.